

Руководство оператора

1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ

Модуль технолога предназначен для:

Функция	Описание
Управление рецептурами	Создание, редактирование, активация рецептур продукции
Ведение техкарт	Разработка и утверждение технологических карт
Планирование заказов	Формирование производственных заданий
Контроль партий	Отслеживание выполнения производственных партий
Мониторинг	Контроль отклонений в технологическом процессе
Отчетность	Формирование отчетных материалов
Функция	Описание

1.2 Программное обеспечение

- .NET 4.8
- Доступ к API серверу (<http://localhost:52940/>)(если он запущен на ПК)

2. НАЧАЛО РАБОТЫ

2.1. Запуск приложения

1. Дважды щелкните по файлу AgroSintez.exe
2. Дождитесь загрузки окна авторизации

2.2. Вход в систему:

Логин: **tech.ivanov**

Пароль: **password123**

Капча: **Код с картинки**

3. РАБОТА С РЕЦЕПТУРАМИ

3.1. Просмотр списка рецептов

1. Нажмите **Рецептуры** в главном меню
2. Откроется таблица со всеми рецептурами

Поле	Описание
ID	Уникальный номер
Наименование	Название рецептуры
ID продукта	Ссылка на продукт
Версия	Номер версии
Статус	Черновик/Активна/Архивирована
Дата создания	Когда создана

3.2. Создание новой рецептуры

1. Нажмите **Добавить рецептуру**
2. Введите **Наименование рецептуры**
3. Введите **ID продукта** (номер из справочника)
4. Выберите **Статус** (рекомендуется "Черновик")
5. Нажмите **Добавить**

4.3. Активация рецептуры

1. Выберите рецептуру со статусом "Черновик"
2. Нажмите **Активировать**
3. В диалоге выберите "Активна"
4. Нажмите **Сохранить**

4. РАБОТА С ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ КАРТАМИ

4.1. Просмотр техкарт

1. Нажмите  **Технологические карты**
2. Отобразится список техкарт

4.2. Создание техкарты

1. Нажмите **Создать**
2. Введите **ID продукта**
3. Выберите статус "Черновик"
4. Нажмите **Создать**

4.3. Утверждение техкарты

- Выберите техкарту со статусом "Черновик"
- Нажмите  **Утвердить**
- Подтвердите действие

5. РАБОТА С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАКАЗАМИ

5.1. Создание заказа

- Нажмите **Производственные заказы**
- Нажмите **Создать заказ**
- Выберите **Рецептуру** из списка
- Выберите **Технологическую карту**
- Введите **Плановое количество (кг)**
- Нажмите **Создать**

5.2. Запуск заказа

- Выберите заказ со статусом "planned"
- Нажмите  **Запустить**
- Подтвердите запуск

При запуске автоматически создается первая производственная партия

5.3. Статусы заказов

planned	Запланирован, ожидает запуска
in_progress	В работе
completed	Выполнен
rejected	Отменен

6. КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПАРТИЙ

6.1. Просмотр партий

1. Нажмите **Партии**
2. Откроется список всех производственных партий

6.2. Создание партии вручную

- Нажмите **Создать**
- Введите **Номер партии** (уникальный)
- Выберите **ID заказа** из списка
- Выберите **Статус**
- Нажмите **Добавить**

6.3. Статусы партий

planned	Запланирована
in_progress	В работе
completed	Выполнена
rejected	Забракована

7. МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ

7.1. Активные партии

1. Нажмите **Мониторинг**
2. Отобразится список активных партий

7.2. Детали шагов

При выборе партии отображаются:

Поле	Описание
№ шага	Порядковый номер
Наименование шага	Название операции
План Т°С	Запланированная температура
Факт Т°С	Фактическая температура
Отклонение	Есть/Нет
Описание	Детали отклонения
Статус	Выполнен/В процессе/Ожидает

8. НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ

8.1. Настройка экструдера

1. Нажмите **Настройка экструдера**
2. Заполните параметры:

Параметр	Описание	Пример
Температура зон	Диапазон температур	75-85 °С
Давление	Давление в экструдере	2.5-3.5 атм
Скорость шнека	Обороты шнека	300-450 об/мин
Профиль загрузки	Режим работы	Стандартный

9. ОТСЛЕЖИВАНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ

9.1. Просмотр отклонений

1. Нажмите **Отклонения**
2. Отобразится таблица всех зафиксированных отклонений

Поле	Описание
ID	Номер записи
ID партии	Партия с отклонением
Шаг	Где произошло
Отклонение	Что именно
Комментарий	Примечание

9.2. Что считается отклонением

Параметр	Допуск
Температура	$\pm 5^{\circ}\text{C}$
Давление	± 0.3 бар

10. ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ

10.1. Доступные отчеты

Кнопка	Содержание
Отчет по рецептурам	Список рецептур, версии, статусы
Отчет по производству	Заказы, партии, объемы
Отчет по отклонениям	Зафиксированные отклонения

10.2. Просмотр отчета

1. Нажмите  **Отчеты**
2. Выберите нужный отчет
3. Просмотрите результат